

Глава 4. PWM

Ежелев Г. И.

6 сентября 2026 г.

Общее устройство счётчика

- На входе некоторая частота с шины. Как на шине появляется тактовый сигнал мы разобрали в главе 3.
- Далее эта входная частота делится при помощи делителя частоты. Делитель частоты был в главе 2.
- Далее каждый восходящий фронт с делителя частоты инкрементирует (увеличивает на 1) значение в каком-то регистре.
- Когда значение в регистре доходит до некоторого предела (заданного программно, очевидно не больше чем $2^n - 1$, иначе - переполнение, что и есть сброс) счётчик сбрасывается и процесс повторяется.
- Тем самым мы получили циклический подсчёт времени. Делитель контролирует частоту инкремента. Программный предел счёта контролирует длину периода.

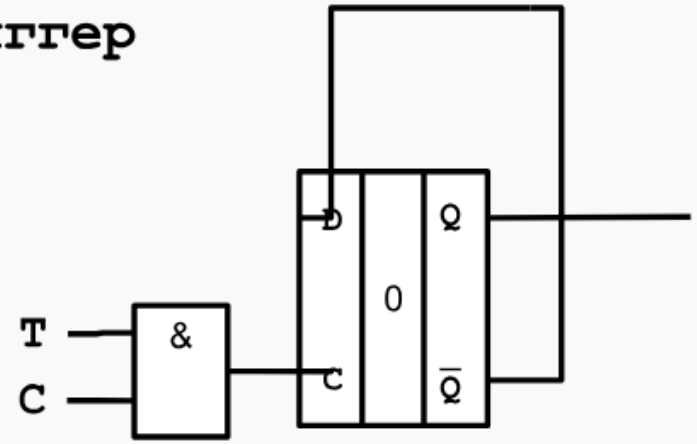
Счётчик. T-trigger

А как работает инкремент на 1?

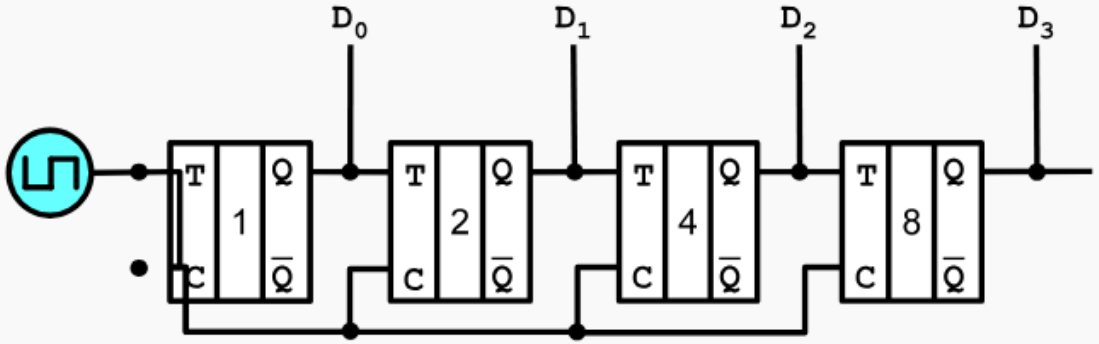
Отступление: счетчик

ИТМО ВТ

T-триггер



!!!!



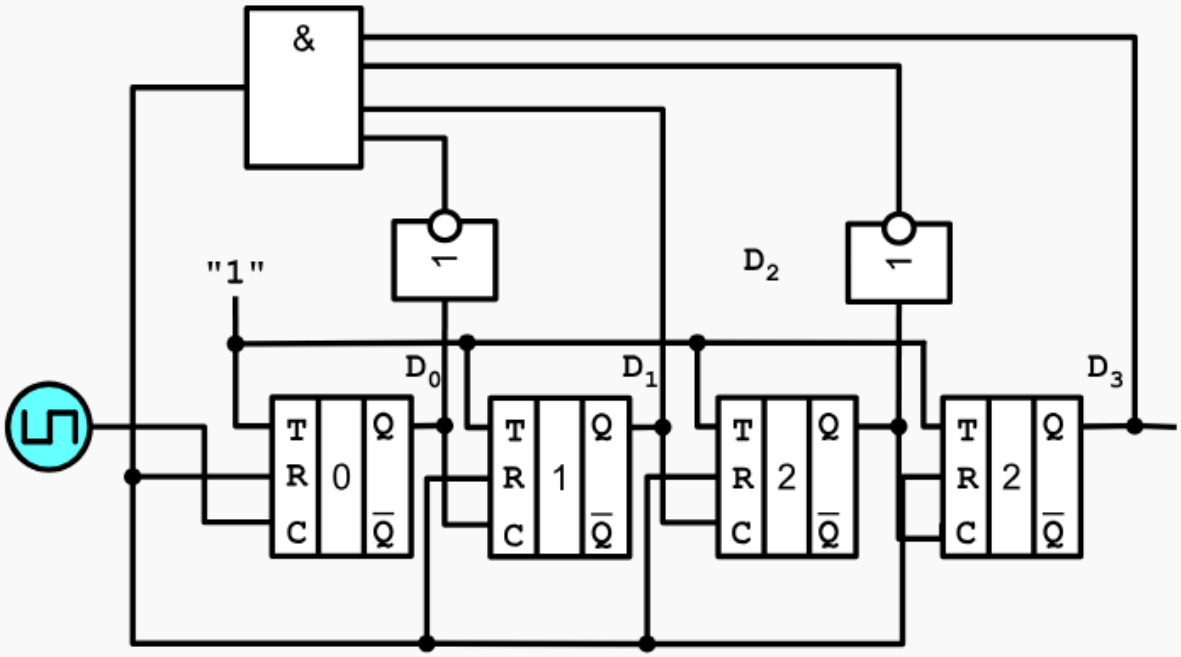
Циклический счетчик			
8	**4**	**2**	**1**
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Счётчик по модулю.

А как работает сброс после фиксированного значения? NB на схеме кружок - инверсия бита

Отступление: счетчик по модулю 10

ИТМО ВТ



Счетчик по модулю 10			
8	**4**	**2**	**1**
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	**0**	**1**	**0**

Имеет 10 устойчивых состояний!

Разберём простой пример (см. github)

- CNT (counter) - непосредственно счётчик
- У каждого таймера есть несколько каналов, подключенных к конкретным пинам. На каждом канале есть дополнительный регистр CCR - Capture/Compare Register. CNT $<$ CCR - на пине 1, иначе 0. Т.е. это регулировка скважности
- TIM_Prescaler: Предделитель частоты (PSC). Уменьшает входную частоту шины по формуле $f_{timer} = \frac{f_{clk}}{Prescaler+1}$.
- TIM_CounterMode_Up: Режим счета вверх (от 0 до TIM_Period).
- TIM_PERIOD - значение в CNT для его сброса.
- TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1: Делитель для внутренних цифровых фильтров (нужен только, если мы принимаем ШИМ, а не испускаем. Таймеры способы замерять скважность входного ШИМ сигнала).

- Таймеры TIM1, TIM8 - продвинутые (advanced). Имеют комплементарные выходы. Эти таймеры используются для управления очень мощными моторами.
- В H-мосте комплементарные сигнальные выходы работают в противофазе, что гарантирует защиту от короткого замыкания

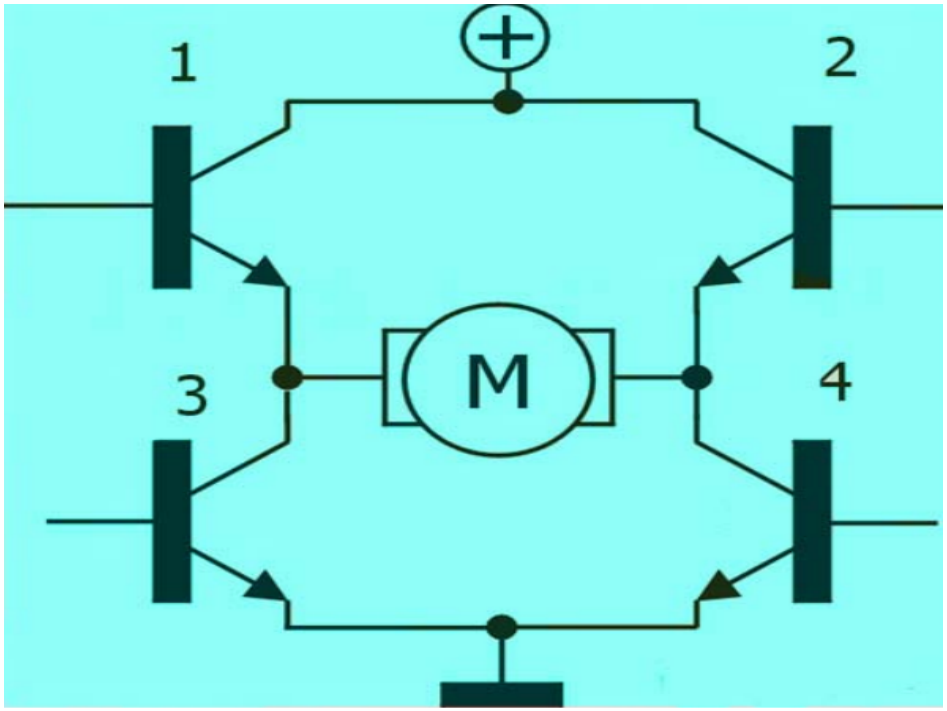


Схема H-моста - типичный драйвер мотора

- У TIM1, TIM8 есть и другие фичи, нас они не интересуют

- Итак, мы настроили сам таймер. Имеем, что период сброса и частота подсчёта общая на все каналы одного таймера (т.к. задана на таймере, а не канале). А вот скважность задаётся на каждом канале отдельно в регистре CCR.
- TIM_OCMode: Режим работы вывода:
  TIM_OCMode_PWM1 — Вывод активен, пока $CNT < CCR$ (скважность зависит от CCR).
  TIM_OCMode_Timing — Вывод физически отсоединен от пина, таймер работает как внутренний интервальный счетчик.
- TIM_OutputState: Включает основной физический выход (пин)
- TIM_OutputNState: Включает/выключает инверсный (комплементарный) выход (CHxN), имеющийся у TIM1/TIM8
- TIM_Pulse: Начальная длительность импульса (CCR) — устанавливает скважность по умолчанию в 0.

- TIM_OCPolarity / TIM_OCNPolarity: Полярность выходов. High значит, что активный уровень — логическая 1.
- TIM_OCIdleState / TIM_OCNIdleState: Состояние основной и инверсной ножек (высокий Set или низкий Reset уровень), когда таймер переходит в состояние простоя (Idle).
- Далее нужно лишь инициализировать и включить таймер.
- Функция set_compare как раз меняет CCR - скважность ШИМ на канале.
- В итоге: CNT - общий счётчик, Период - максимальное значение в счётчике, Prescaler - как часто счётчик делает +1 - параметры TIMx; CCR - скважность - параметр канала (значит конкретного пина).
- Советую ШИМ делать не отдельным классом, а как в коде Comma - внутри класса пина.